DESAFIO 05 • ENGAJAMENTO E FIDELIZAÇÃO DOS VISITANTES

Passaporte do Shopping

Especificação Técnica e Regras de Negócio Atualizadas (Vitrine Aberta, Autenticação, Geolocalização e Cupons)

O Problema

A relação entre o consumidor e o shopping costuma se limitar à visita ou ao consumo pontual, sem gerar vínculo contínuo. O objetivo do desafio é ampliar o relacionamento, a participação e o engajamento dos visitantes, além de evitar fraudes na coleta de pontos e oferecer benefícios imediatos nas lojas.

A Solução

Um cartão fidelidade digital gamificado em formato web app, sem necessidade de instalação. A página inicial funciona como uma vitrine aberta com anúncios e promoções das lojas do shopping. Para coletar pontos nos QR Codes ou trocar créditos por cupons exclusivos das lojas dentro do próprio aplicativo, o visitante realiza login seguro e valida sua presença física no shopping via geolocalização.

> **Frase do pitch:** "Cada visita vale algo, e a próxima vale mais."

Como Funciona para o Visitante

- **Vitrine Aberta na Tela Inicial:** Qualquer pessoa acessa o web app sem login para visualizar os anúncios das lojas, promoções ativas, missões disponíveis e o catálogo de cupons.
- **Cadastro e Login Seguro:** Para coletar pontos ou resgatar cupons, o visitante cria uma conta ou faz login informando **e-mail ou telefone** e **senha**.
- **Coleta com Validação de GPS:** Cada loja, evento ou praça de alimentação possui um QR Code próprio. Ao escanear, o navegador solicita a localização do aparelho e valida se o usuário está dentro do perímetro físico do shopping antes de liberar o carimbo e os pontos.
- **Missões Automáticas:** Desafios semanais e mensais concedem bônus automáticos de pontos para incentivar o retorno recorrente.
- **Troca por Cupons das Lojas In-App:** Os créditos acumulados são trocados diretamente no web app por cupons de desconto ou brindes das lojas participantes, gerando um código digital para uso imediato no caixa da loja.

Regras de Negócio

Regra	Detalhe
Acesso Público vs. Restrito	A visualização de anúncios, lojas e catálogo de cupons é pública. O cadastro/login (e-mail ou telefone + senha) é obrigatório para registrar check-ins e resgatar cupons.
Validação por Localização	Todo check-in exige envio das coordenadas de GPS (latitude e longitude). O servidor calcula a distância até o shopping (Fórmula de Haversine) e bloqueia leituras fora do raio permitido (ex.: 250 metros), impedindo fraudes por fotos de QR Codes.
Carimbo	Um carimbo por local por dia, por visitante autenticado. Voltar no dia seguinte pontua novamente.
Missão Explorador	Visitar 3 locais diferentes na semana concede bônus de **+50 pontos**.
Missão Frequente	Visitar o shopping em 2 dias diferentes no mês concede bônus de **+100 pontos**.
Missão Evento	Realizar 1 check-in em evento no mês concede bônus de **+30 pontos**.
Saldo de Créditos	Soma dos pontos dos check-ins + bônus de missões concluídas − custo dos cupons resgatados.
Bônus de Missão	Pago uma única vez por missão dentro de cada período vigente (semana ou mês).
Cupons das Lojas	Os créditos são trocados por cupons específicos das lojas dentro do próprio web app, gerando um voucher digital único para apresentação direta no lojista.

Por que Resolve o Problema

- **Atração sem barreira inicial:** A tela aberta com anúncios permite que o visitante conheça as vantagens e ofertas das lojas antes mesmo de criar uma conta.
- **Segurança antifraude:** A exigência de geolocalização no momento da leitura garante que apenas pessoas fisicamente presentes no shopping acumulem pontos.
- **Conversão direta nas lojas:** A troca de pontos por cupons dentro do próprio app direciona o fluxo de clientes diretamente para os lojistas parceiros.
- **Inteligência de dados:** O shopping acompanha frequência de retorno, horários de pico, locais mais visitados e taxa de conversão de cupons.

Arquitetura do MVP e Variáveis de Ambiente

Aplicação estruturada em `main.py` com **FastAPI** e **SQLite**, servindo as interfaces HTML diretamente sem necessidade de build de front-end. Com a inclusão de autenticação por senha e perímetro geográfico, o sistema utiliza um arquivo `.env` para proteger parâmetros sensíveis:

```
SECRET_KEY=chave_secreta_para_assinatura_de_sessao_jwt
ADMIN_PASSWORD=senha_do_painel_administrativo
SHOPPING_LAT=-10.1845
SHOPPING_LNG=-48.3336
RAIO_PERMITIDO_METROS=250
```

Telas do Sistema

Tela	Rota	Funcionalidade
Vitrine e App do Visitante	`/`	Tela inicial aberta com anúncios das lojas e catálogo de cupons. Possui modal/aba de cadastro e login (e-mail/telefone + senha), leitor de QR Code com captura de GPS, carteira de carimbos, missões e cupons resgatados.
Painel do Shopping	`/admin`	Indicadores de visitantes cadastrados, ativos em 7 dias, taxa de retorno, check-ins do dia, ranking de locais, gestão de anúncios e cupons resgatados.
Gerador de QR Codes	`/qrcodes`	Gera os QR Codes de cada loja, evento ou praça de alimentação prontos para impressão ou exibição.

Estrutura do Banco de Dados (SQLite)

Tabela	Campos e Finalidade
`usuarios`	Armazena `id`, `nome`, `email` (único), `telefone` (único) e `senha_hash` para autenticação segura.
`anuncios`	Armazena `id`, `loja_nome`, `titulo`, `descricao`, `imagem_url` e `ativo` exibidos na tela inicial aberta.
`pontos_qr`	Locais do shopping com `codigo_qr`, `nome`, `tipo` (loja, evento, alimentação) e `pontos`.
`checkins`	Registro de carimbos com `usuario_id`, `local_id`, `data`, `latitude` e `longitude` validadas. Chave única: usuário + local + dia.
`cupons`	Catálogo de benefícios das lojas com `id`, `loja_nome`, `titulo_desconto`, `regras`, `custo_pontos` e `estoque`.
`resgates`	Cupons adquiridos pelos usuários com `usuario_id`, `cupom_id`, `codigo_voucher`, `status` (ativo/utilizado) e `data_resgate`.
`bonus`	Controle de bônus de missões já creditados. Chave única: usuário + missão + período.

Endpoints da API

Método	Rota	Função
`GET`	`/api/home`	Rota pública que retorna os anúncios ativos das lojas e o catálogo de cupons disponíveis.
`POST`	`/api/cadastro`	Registra novo visitante com nome, e-mail ou telefone e senha (armazenada com hash).
`POST`	`/api/login`	Autentica o visitante via e-mail/telefone + senha e emite o token de sessão.
`GET`	`/api/passaporte`	Rota autenticada que retorna saldo de créditos, carimbos, progresso das missões e carteira de cupons.
`POST`	`/api/checkin`	Exige autenticação; recebe o código do QR e as coordenadas GPS, valida o perímetro do shopping, registra o carimbo e paga bônus de missões concluídas.
`POST`	`/api/resgatar`	Exige autenticação; debita os pontos do saldo e emite o cupom da loja selecionada na carteira do usuário.
`GET`	`/api/pontos`	Lista os locais cadastrados para geração dos QR Codes.
`GET`	`/api/admin`	Retorna os indicadores gerenciais do painel do shopping.
`POST`	`/api/admin/demo`	Popula o banco com visitantes fictícios, anúncios e cupons de exemplo para demonstração.

Como Rodar e Roteiro da Demonstração

Instale as dependências (`pip install fastapi uvicorn python-dotenv passlib[bcrypt] pyjwt`), configure o arquivo `.env` com as coordenadas do shopping e execute `python main.py` . O banco `passaporte.db` é inicializado automaticamente em `http://localhost:8000` .

- **Exposição HTTPS:** Execute `ngrok http 8000` , pois tanto a câmera quanto a API de Geolocalização do navegador (`navigator.geolocation`) exigem contexto seguro HTTPS.
- **Preparação dos Dados:** Abra `/admin` para popular os dados de demonstração e `/qrcodes` em um notebook para exibir os códigos dos locais.
- **Fluxo de Apresentação:** Acesse a tela inicial aberta pelo celular para mostrar os anúncios e cupons; realize o cadastro/login com senha; escaneie 3 QR Codes aprovando a permissão de GPS (concluindo a Missão Explorador ao vivo); e troque os pontos acumulados por um cupom de loja na carteira do app.

Limitações Conhecidas e Próximos Passos

- **Precisão de GPS Indoor:** Em áreas cobertas ou subsolos do shopping, o sinal de GPS pode oscilar; recomenda-se configurar uma margem de tolerância adequada no `RAIO_PERMITIDO_METROS` e, em produção, complementar com validação via Wi-Fi local ou Bluetooth Beacons.
- **Validação pelo Lojista:** Implementar uma tela simplificada ou botão de baixa com PIN do lojista para invalidar o cupom após o uso no caixa.
- **Recuperação de Senha e Deploy:** Adicionar fluxo de redefinição de senha por e-mail/SMS e publicar em servidor com certificado SSL definitivo para dispensar o uso do túnel `ngrok` .